สรุปเนื้อหาเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ วงจรไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT

คู่มือทบทวนเนื้อหาฉบับสมบูรณ์อย่างละเอียด จัดหมวดหมู่แยกบทเรียนเป็นหน้าเฉพาะ (Dedicated Chapter Pages) เพื่อความสะดวกในการอ่านทบทวนและเตรียมสอบจริง

📁 โฟลเดอร์: D:\Phy | 📑 6 บทบรรยาย + สารบัญคำย่อ + แนวข้อสอบ | 🔍 ภาษาอังกฤษมีคำแปลภาษาไทยกำกับทุกคำ | 🔤 ดัชนีคำย่อ 50+ รายการ

เลือกบทเรียนที่ต้องการอ่านทบทวน (Select Chapter):

⚡ บทที่ 1: Basic Circuit 1

กฎของโอห์ม, KCL, KVL, Nodal Analysis 7 ขั้นตอน และตัวอย่างโจทย์

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

🔄 บทที่ 2: Basic Circuit 2

แหล่งจ่ายอุดมคติ, เทคนิค Supernode, Fixed Node Voltage และข้อสอบ

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

💻 บทที่ 3: Microcontroller 1

สถาปัตยกรรม RISC/CISC, Harvard, ATmega328, RA4M1, เบรดบอร์ด, LED, 7-Segment

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

🎛️ บทที่ 4: Signals, PWM & ADC

Pull-Up/Down, Matrix Keypad, Duty Cycle, ความละเอียด และการแปลงสัญญาณ ADC

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

🌡️ บทที่ 5: Sensors & I2C Bus

LDR, Thermistor Beta, MCP9700, HC-SR04 อัลตราโซนิก, บัส I2C, จอ LCD, Servo Motor

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

🌐 บทที่ 6: IoT & MQTT Protocol

Pub/Sub, Topic (+, #), QoS 0-2, LWT พินัยกรรม, Keep Alive, WebSocket และเว็บควบคุม

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

📖 บทที่ 7: พจนานุกรมคำย่อ (Glossary)

รวมคำย่อ 50+ รายการ อธิบายความหมายและคำแปลอย่างละเอียดเพื่อเตรียมสอบ

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

📝 บทที่ 8: สรุปสูตรและแนวข้อสอบ

Master Formula Sheet สรุปสูตรทั้งหมด และแนวข้อสอบจำลอง 10 ข้อพร้อมเฉลยละเอียด

เข้าสู่บทเรียนนี้ →

จัดทำเพื่อการศึกษาและเตรียมสอบวิชาฟิสิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ IoT อย่างละเอียดสมบูรณ์แบบ

© 2026 Comprehensive Multi-Page Physics, Microcontroller & IoT Study Guide